

PRÁCTICA 19

LEY DE TENSION DE KIRCHHOFF (LVK)

Prof. César Rodríguez

Índice

1. FINALIDADES	4
2. INFORMACIÓN PRELIMINAR	4
2.1. Ley de tensión	4
3. RESUMEN	5
4. AUTOEXAMEN	5
5. MATERIALES NECESARIOS	6
6. PROCEDIMIENTO	6
6.1. Ley de tensión	6
6.2. Problema de diseño (adicional)	6
7. PREGUNTAS	6
7.1. Preguntas adicionales	7
8. Respuestas a las preguntas de auto-examen	7

Índice de figuras

1.	— $V = V_1 + V_2 + V_3 + V_4$	4
2.	Aplicación de ley de tensión de Kirchhoff a un circuito serie-paralelo.	5
3.	Asignación convencional de polaridad a las tensiones en un circuito cerrado.	5

Índice de cuadros

1.	Valores nominales de las resistencias.	7
2.	Mediciones de tensión en los circuitos.	7

1. FINALIDADES

1. Determinar por análisis o cálculo la relación entre la suma de las caídas de tensión entre los extremos de resistencias conectadas en serie y la tensión aplicada.
2. Comprobar experimentalmente la relación determinada en 1.

2. INFORMACIÓN PRELIMINAR

La solución de circuitos eléctricos complicados resulta fácil aplicando las leyes de Kirchhoff. Estas leyes fueron formuladas y publicadas por el físico Gustav Robert Kirchhoff (1824-1887), y establecieron la base del análisis moderno de redes. Son aplicables a otros circuitos que contienen una o más fuentes de tensión. En esta práctica trataremos de los que sólo tienen una fuente de tensión.

2.1. Ley de tensión

Consideremos el circuito serie sencillo de la figura 19-1. Hemos establecido antes que las resistencias conectadas en serie R_1, R_2, R_3 y R_4 se pueden reemplazar por su resistencia total o equivalente R_T sin que resulte afectada la corriente I_T en el circuito. La corriente I_T puede pues ser calculada por la ley de Ohm.

$$I_T = \frac{V}{R_T} \quad (1)$$

También se deduce de la ecuación (19-1) que

$$V = I_T \times R_T \quad (2)$$

En el circuito conectado en serie de la figura 19-1

$$R_T = R_1 + R_2 + R_3 + R_4 \quad (3)$$

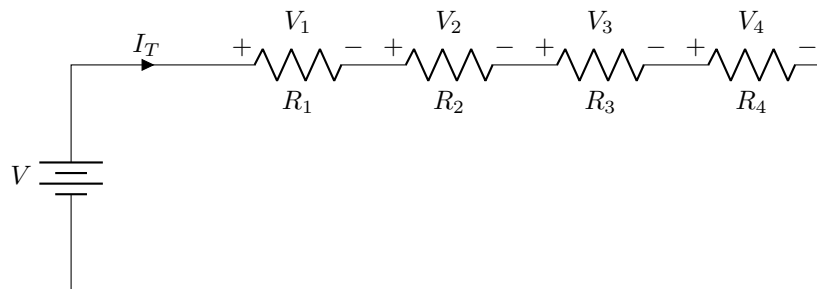


Figura 1: — $V = V_1 + V_2 + V_3 + V_4$.

Sustituyendo el valor equivalente R_T de la ecuación (19-3) en la ecuación (19-2) se tiene

$$V = I_T(R_1 + R_2 + R_3 + R_4)$$

o

$$V = I_T \times R_1 + I_T \times R_2 + I_T \times R_3 + I_T \times R_4 \quad (4)$$

Una de las características de un circuito serie es que la corriente es la misma en cualquier punto del circuito. I_T es pues la corriente total en R_1, R_2, R_3 y R_4 . De esto se deduce que

$$\begin{aligned} I_T \times R_1 &= V_1, & \text{caída de tensión entre los extremos de } R_1 \\ I_T \times R_2 &= V_2, & \text{caída de tensión entre los extremos de } R_2 \\ I_T \times R_3 &= V_3, & \text{caída de tensión entre los extremos de } R_3 \\ I_T \times R_4 &= V_4, & \text{caída de tensión entre los extremos de } R_4 \end{aligned}$$

Ahora se puede escribir la ecuación (19-4) como sigue:

$$V = V_1 + V_2 + V_3 + V_4 \quad (5)$$

La ecuación (19-5) es la expresión matemática de la ley de tensión de Kirchhoff para resistencias conectadas en serie en un circuito cerrado.

Es evidente que se puede generalizar la ec. (19-5) para circuitos que contienen una o más resistencias conectadas en serie en

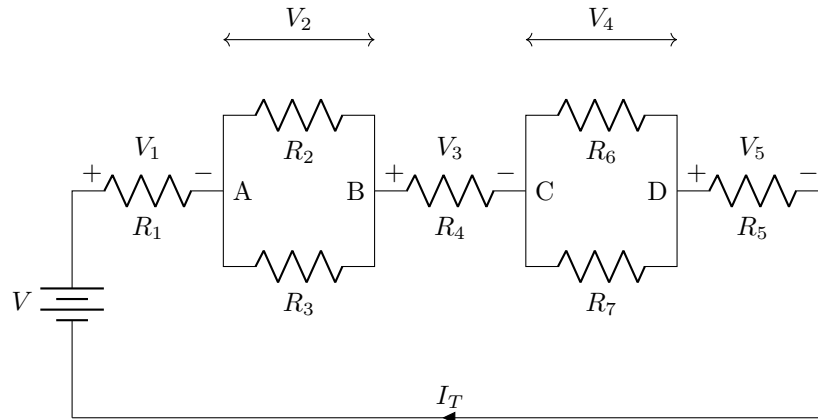


Figura 2: Aplicación de ley de tensión de Kirchhoff a un circuito serie-paralelo.

¿Es consistente esta ecuación con la ec. (19-5)? Sí, porque pasando los términos del segundo miembro de la ecuación (19-5) al primer miembro, tendremos $V - V_1 - V_2 - V_3 - V_4 = 0$, cuyo resultado es idéntico al de la ecuación (19-6).

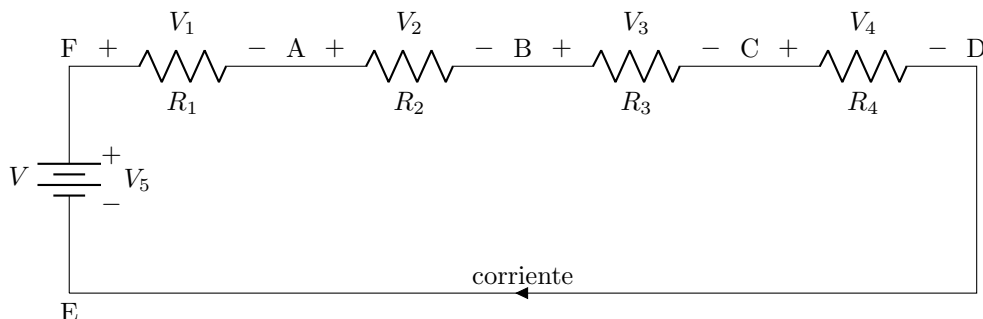


Figura 3: Asignación convencional de polaridad a las tensiones en un circuito cerrado.

3. RESUMEN

La ley de Kirchhoff se puede expresar de dos maneras:

1. La suma de caídas de tensión en un circuito cerrado es igual a la tensión aplicada; o
2. La suma algebraica de las tensiones en un circuito cerrado es igual a cero.

4. AUTOEXAMEN

1. En la figura 19-1, $V_1 = 10\text{ V}$, $V_2 = 12\text{ V}$, $V_3 = 20\text{ V}$, $V_4 = 15\text{ V}$. La tensión aplicada V debe ser pues igual a V.
2. En la figura 19-2, $V_1 = 15\text{ V}$, $V_2 = 20\text{ V}$, $V_4 = 27\text{ V}$, $V_5 = 9\text{ V}$ y $V = 100\text{ V}$. La tensión $V_3 = \dots\text{ V}$.

5. MATERIALES NECESARIOS

Fuente de alimentación: Fuente de corriente continua variable regulada.

Equipo: EVM, miliamperímetro 0-10.

Resistencias: $\frac{1}{2}$ W 330 Ω , 470 Ω , 1200 Ω , 2200 Ω , 3300 Ω , 4700 Ω , 5600 Ω y 10,000 Ω .

Diversos: Interruptor unipolar.

6. PROCEDIMIENTO

6.1. Ley de tensión

1. Conectar el circuito de la figura 19-1 utilizando los valores R_1 , R_2 , R_3 y R_4 consignados en la tabla 19-1.
2. Ajustar la salida de la fuente de alimentación para que $V = 40$ V. Medir y anotar esta tensión en la tabla 19-2. Medir y anotar las tensiones V_1 , V_2 , V_3 y V_4 entre los extremos de R_1 , R_2 , R_3 y R_4 , respectivamente. Sumar V_1 , V_2 , V_3 y V_4 y anotar la suma en la columna correspondiente de la tabla 19-2.
3. Conectar el circuito de la figura 19-2 utilizando los valores R_1 , R_2 , etc., consignados en la tabla 19-1.
4. Ajustar la salida de la fuente de alimentación para $V = 40$ V. Medir esta tensión y anotarla en la tabla 19-2. Medir y anotar las tensiones V_1 , V_2 , V_3 , V_4 , V_5 como indica la figura 19-2. Sumar V_1 , V_2 , V_3 , etc., y anotar el resultado en la columna correspondiente.

6.2. Problema de diseño (adicional)

5. Diseñar un circuito serie-paralelo como el de la figura 19-2 utilizando las resistencias mencionadas en esta práctica, con una tensión aplicada de 35 V, que absorban una corriente total de 5 mA, aproximadamente. Dibujar el esquema del circuito, incluyendo los valores medidos de todas las resistencias. Presentar todos los cálculos.
6. Conectar el circuito y ajustar la tensión de la fuente de alimentación a 35 V. Medir la corriente I_T e indicar este valor en el esquema.

7. PREGUNTAS

1. ¿Cómo es la suma de V_1 , V_2 , V_3 y V_4 (apartado 2) de la tabla 19-2 comparada con V ? Explicar la diferencia, si la hay.
2. ¿Cómo es la suma de V_1 , $V_2 \dots V_5$ (apartado 4) de la tabla 19-2 comparada con V ? Explicar la diferencia, si la hay.

Cuadro 1: Valores nominales de las resistencias.

	R_1	R_2	R_3	R_4	R_5	R_6	R_7	R_8
Valor nominal, (Ω)	330	470	1200	2200	3300	4700	10,000	5600

Cuadro 2: Mediciones de tensión en los circuitos.

Operación	V	V_1	V_2	V_3	V_4	V_5	$V_1 + V_2 + V_3 + V_4 + V_5$
2						X	
4							

7.1. Preguntas adicionales

3. Enunciar la ley de tensión de Kirchhoff. Escribir también la ecuación correspondiente.
4. Explicar los resultados del problema de diseño, apartado 6.
5. ¿Por qué no sería posible diseñar un circuito que diera exactamente una corriente de 5 mA?

8. Respuestas a las preguntas de auto-examen

1. 57.
2. 29.